

Projecto 1

Proponente: Luís Corte-Real (LCR)

Título: Decodificador de Vídeo e de Áudio MPEG1 para Windows

Descrição resumida: Pretende-se desenvolver um Decodificador de Vídeo e de Áudio MPEG1 destinado a ser incluído num protótipo de um estúdio digital.

Número de alunos: 2 ou 3

Ramo: TEC

Descrição:

Neste projecto pretende-se desenvolver um Decodificador de Vídeo e de Áudio MPEG1 para Windows em C++ destinado a ser incluído num protótipo de um estúdio digital que está ser desenvolvido no âmbito de um projecto internacional. O decodificador deverá ter as seguintes características:

Funcionalidades obrigatórias:

- Suportar descodificação CBR e VBR;
- Suportar descodificação de imagens I/P sem as apresentar;
- Ter mecanismos para entregar sincronamente as imagens (slave/master) através da entrega de um relógio;
- Verificar *overflows* e *underflows* no buffer de descodificação;
- Ser possível em “compile time” alterar a forma de fazer a DCT usando por exemplo a tecnologia MMX;
- Usar o “Direct Draw” para fazer a apresentação das imagens;
- Output das rotinas de descodificação para um *buffer* de imagem;
- Ter mecanismos de esvaziar os *buffers* assincronamente.

Funcionalidades adicionais:

- Ser robusto a erros e saber quais os erros do *stream* que podem realmente pôr em causa a correcta descodificação;
- Fazer controlo de erros

Para a realização deste trabalho existe o seguinte material de apoio:

- Decodificador de Berkely (Ansi C);
- Norma de vídeo ISO/IEC 11172 (MPEG-1);
- Manual do ACE (parte de “Threads”; intercomunicação de processos; temporização)
- Norma de sistemas ISO/IEC 11172;
- Código do analisador Mpg1Demx (Ansi C);

Neste trabalho também será realizado um “Parser” da camada de sistemas do MPEG-1, baseado em *software* já existente.